KAPITEL 1 · PROV

Namn: _____ Klass: _____ Poäng: ____ / 36

Biologi som vetenskap

Tid: 60 minuter. Hjälpmedel: penna. Del E ska alla svara på. Del C och del A visar vad du kan på högre nivåer. Svara kort och tydligt. Personer, annonser och mätvärden i uppgifterna är påhittade. Siffran till höger visar hur många poäng uppgiften ger.

DEL E · GRUNDLÄGGANDE KUNSKAPER

1 Vilken fråga går att undersöka? **1 p**

A Är hundar snälla?
B Hur högt hoppar en groda?
C Är sommar bäst?
D Är krasse fin?

2 Du gör ett rättvist test. Vad gör du? **1 p**

A Ändrar många saker samtidigt
B Ändrar bara en sak och håller allt annat lika
C Ändrar ingenting
D Mäter bara en gång

3 Dra streck mellan forskaren och det de upptäckte. Skriv bokstaven. **3 p**

Forskare	Upptäckt
1 Pasteur	A Handtvätt minskade dödsfall
2 Semmelweis	B Magsår kommer av en bakterie
3 Marshall och Warren	C Små organismer kommer utifrån

Svar: 1 ___ 2 ___ 3 ___

4 En tabell visar hur höga plantor är. Vad ska stå efter varje siffra? Ge ett exempel. **1 p**

_____

5 Vilka två påståenden går att pröva med mätningar? Kryssa i två. **2 p**

☐ Pizza är godast.
☐ Vatten kokar vid 100 °C.
☐ Rött är den finaste färgen.
☐ Kaniner springer fortare än sköldpaddor.

6 Ge två frågor du kan ställa till en källa för att se om den går att lita på. **2 p**

_____

_____

_____

7 Du vill testa om bönor gror bäst i varmt eller kallt. Vad ändrar du? Nämn något som ska vara lika. **2 p**

_____

_____

_____

DEL C · UTVECKLADE KUNSKAPER

8 Mira vill ta reda på om temperaturen påverkar hur snabbt bönor gror. Hon sätter bönor i en burk i ett soligt fönster och bönor i en annan burk i kylskåpet. **2 p**

a) Ge ett skäl till att undersökningen inte blir rättvis.

b) Föreslå en förbättring.

9 a) Räkna ut medelvärdet av 12, 14 och 13 mm. **2 p**

b) Förklara varför man gör flera försök och räknar medelvärde.

10 Förklara skillnaden mellan slump och systematiskt fel. Ge ett exempel på varje. **2 p**

11 Semmelweis krävde att läkarna skulle tvätta händerna på 1840-talet. **3 p**

a) Vilket belägg hade han för att det hjälpte?

b) Ge ett skäl till att många läkare ändå inte trodde honom.

12 Läs annonsen. **3 p**

PÅHITTAD ANNONS

> **NYHET! DetoxPlåstret™**
> Sätt plåstret under foten när du sover – på morgonen har det blivit brunt av alla gifter som dragits ut ur kroppen! ”Jag har aldrig mått så bra”, säger Anna, 34. Vetenskapligt utvecklat.

a) Ge två skäl till att vara skeptisk. Använd källkritiska frågor.

b) Vad är skillnaden mellan en trovärdig och en relevant källa?

DEL A · VÄLUTVECKLADE KUNSKAPER

13 Ett företag påstår att deras sportdryck ger bättre kondition. Planera en undersökning som kan pröva påståendet. Beskriv hur du använder kontrollgrupp, placebo, randomisering och blindning och förklara varför varje del behövs. **4 p**

14 PÅHITTADE VÄRDEN En grupp undersökte hur temperaturen påverkar jäst. **4 p**

Temperatur	Försök 1	Försök 2	Försök 3
10 °C	13 cm	12 cm	14 cm
25 °C	22 cm	24 cm	23 cm
40 °C	31 cm	18 cm	30 cm

Siffrorna är hur mycket en ballong växte (omkrets).
a) Ett värde avviker. Vilket? Ge en möjlig förklaring.
b) Hur skulle du hantera värdet och redovisa resultatet? Vilken slutsats kan du dra om 25 °C och 40 °C?

15 Två trovärdiga källor säger olika om ett kosttillskott: en myndighet avråder och en studie betald av tillverkaren visar effekt. Resonera om hur du väger källorna och vad du skulle vilja veta mer. Formulera ett argument och bemöt ett motargument. **4 p**